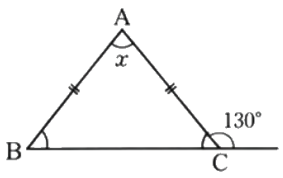
01 이등변삼각형의 밑각

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle x$의 크기는?

[3점]

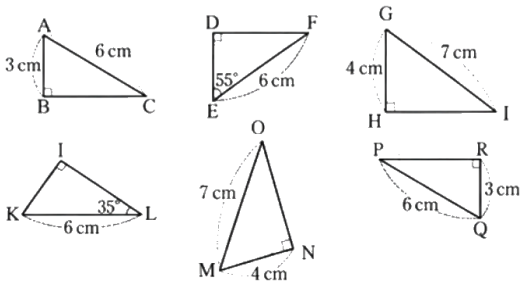


① $50°$ ② $60°$ ③ $70°$ ④ $80°$ ⑤ $90°$

02 직각삼각형의 합동 조건

다음 중 서로 합동인 삼각형과 그 합동조건을 나타낸 것으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

[4점]



① $\triangle ABC \equiv \triangle QRP$, RHS합동

② $\triangle EFD \equiv \triangle KLJ$, RHA합동

③ $\triangle EFD \equiv \triangle KLJ$, ASA합동

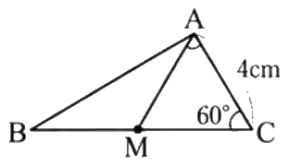
④ $\triangle GHI \equiv \triangle MNO$, RHS합동

⑤ $\triangle GHI \equiv \triangle MNO$, SAS합동

03 직각삼각형의 외심

직각삼각형 ABC에서 점 M이 $\overline{BC}$의 중점일 때, $\triangle ABC$의 외접원의 둘레의 길이는?

[4점]



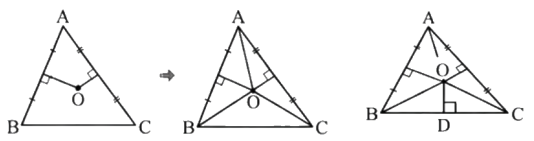
① 8π cm ② 10π cm ③ 12π cm ④ 14π cm ⑤ 16π cm

04 외심의 성질 증명

다음은 $\triangle ABC$의 세 변의 수직이등분선이 한 점에서 만나고, 이 점에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같음을 증명하는 과정이다. ㉠ ~ ㉤에 알맞은 것을 바르게 짝지은 것은?

> 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 두 변 AB와 AC의 수직이등분선의 교점을 O라 하자.
> 점 O는 두 변 AB, AC의 수직이등분선 위의 점이므로 각각 $\overline{OA} =$ ㉠, $\overline{OA} =$ ㉡ 이다. 따라서 $\overline{OA} =$ ㉠ $=$ ㉡ 이다.
> 한편, 점 O에서 변 BC에 내린 수선의 발을 D라고 하면 두 직각삼각형 OBD와 OCD에서
> $\angle ODB = \angle ODC = 90°$, ㉠ $=$ ㉡, $\overline{OD}$는 공통이므로
> $\triangle OBD \equiv \triangle OCD$ (㉢ 합동)이다.
> 따라서 $\overline{BD} = \overline{CD}$이므로 ㉤ 는 변 BC의 수직이등분선이다.
> 즉, $\triangle ABC$의 세 변의 수직이등분선이 한 점에서 만나고, 이 점에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.

[4점]



① ㉠ $\overline{AB}$, ㉡ $\overline{AC}$, ㉢ SSS, ㉤ $\overline{OD}$

② ㉠ $\overline{OB}$, ㉡ $\overline{OC}$, ㉢ RHS, ㉤ $\overline{OD}$

③ ㉠ $\overline{OB}$, ㉡ $\overline{OC}$, ㉢ SSS, ㉤ $\overline{OA}$

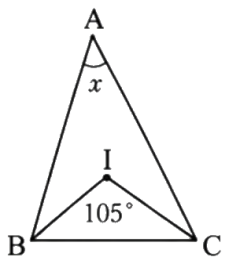
④ ㉠ $\overline{OC}$, ㉡ $\overline{OB}$, ㉢ RHS, ㉤ $\overline{OD}$

⑤ ㉠ $\overline{OC}$, ㉡ $\overline{OB}$, ㉢ SSS, ㉤ $\overline{OA}$

05 내심과 각

점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 $\angle BIC = 105^\circ$일 때, $\angle x$의 값은?

[4점]

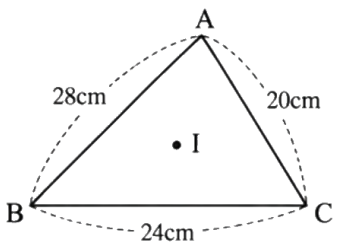


① 30° ② 40° ③ 50° ④ 65° ⑤ 75°

06 내접원의 반지름

점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 $\triangle ABC$의 넓이가 $54\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 내접원의 넓이는?

[4점]



① $\frac{3}{2}\pi\,\text{cm}^2$ ② $\frac{16}{9}\pi\,\text{cm}^2$ ③ $\frac{9}{4}\pi\,\text{cm}^2$

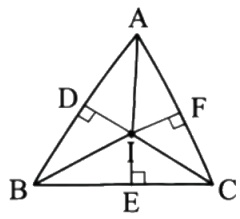
④ $4\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $\frac{25}{4}\pi\,\text{cm}^2$

07 내심의 성질

점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $\overline{AD} = \overline{AF}$
> ㄴ. $\overline{AF} = \overline{CF}$
> ㄷ. $\overline{IA} = \overline{IC}$
> ㄹ. $\overline{IE} = \overline{IF}$
> ㅁ. $\triangle IAD \equiv \triangle IBD$
> ㅂ. $\angle ICE = \angle ICF$

[4점]



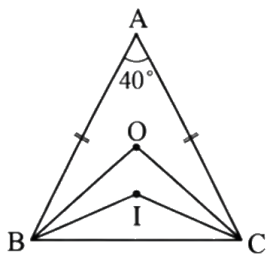
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㅂ

④ ㄱ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

08 이등변삼각형의 외심·내심

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 외심을 O, 내심을 I라고 할 때, $\angle OBI$의 크기는?

[5점]

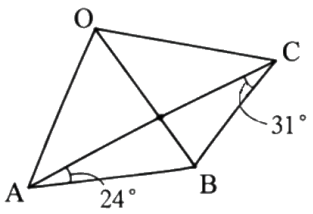


① 12° ② 15° ③ 17° ④ 18° ⑤ 20°

09 둔각삼각형의 외심

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle ACB = 31°$, $\angle CAB = 24°$일 때, $\angle AOC$의 크기는?

[5점]

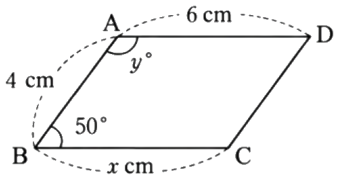


① $100°$ ② $105°$ ③ $110°$ ④ $115°$ ⑤ $120°$

10 평행사변형의 성질

평행사변형 ABCD에서 $x + y$의 값은?

[3점]



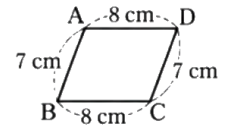
① 54 ② 56 ③ 134 ④ 136 ⑤ 138

11 평행사변형이 되는 조건

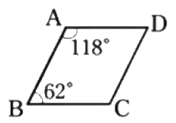
사각형 ABCD가 평행사변형인 것만을 <보기>에서 고른 것은?

[4점]

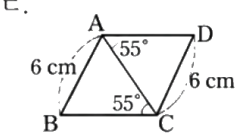
ㄱ.



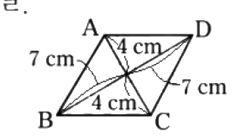
ㄴ.



ㄷ.



ㄹ.

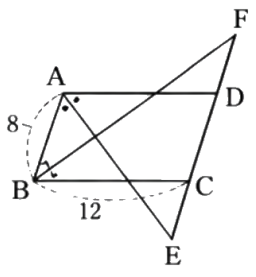


① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

12 평행사변형과 각의 이등분선

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = 12$이다. $\angle A$, $\angle B$의 이등분선이 변 CD의 연장선과 만나는 점을 각각 E, F라고 할 때, $\overline{EF}$의 길이는?

[4점]

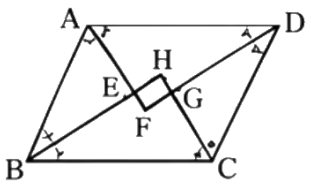


① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

13 네 내각의 이등분선이 만드는 사각형

평행사변형 ABCD에서 네 내각의 이등분선의 교점을 각각 E, F, G, H라고 할 때, 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[4점]



① $\overline{AE}=\overline{CG}$이다.

② $\angle AFD=90^\circ$이다.

③ $\triangle AFD\equiv\triangle CHB$이다.

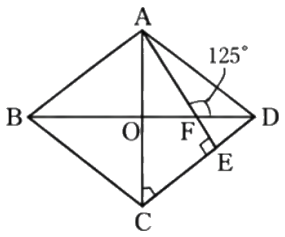
④ $\square EFGH$는 직사각형이다.

⑤ $\square EFGH$는 두 대각선이 직교한다.

14 마름모의 성질

마름모 ABCD의 꼭짓점 A에서 $\overline{CD}$에 내린 수선의 발을 E라 하고, $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$의 교점을 F라고 할 때, $\angle ACD$의 크기는? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[4점]

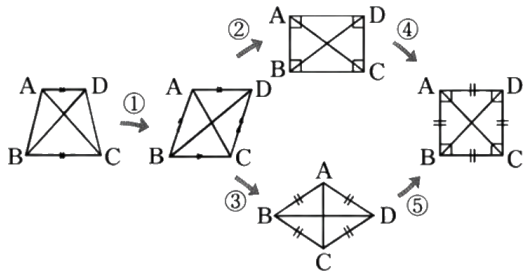


① 55° ② 56° ③ 57° ④ 58° ⑤ 60°

15 사각형 사이의 관계

그림은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다. ① ~ ⑤에 알맞은 조건으로 옳지 않은 것은?

[4점]



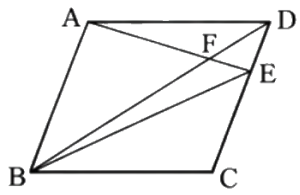
① $\overline{AB}//\overline{DC}$ ② $\angle A=\angle B$ ③ $\overline{AB}=\overline{BC}$

④ $\overline{AB}=\overline{AD}$ ⑤ $\overline{AC}\perp\overline{BD}$

16 평행사변형 넓이와 닮음

평행사변형 ABCD에서 $\overline{CD}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$가 만나는 점을 F라고 하자. $\triangle ABF=30$, $\triangle BCE=20$일 때, $\triangle DFE$의 넓이는?

[5점]

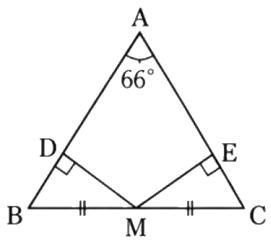


① 8 ② 9 ③ 10 ④ 12 ⑤ 13

17 RHS 합동 → 이등변삼각형

[서술형 1] 그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라 하고, 점 M에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{DM}=\overline{EM}$일 때, $\angle BMD$의 크기를 구하시오.

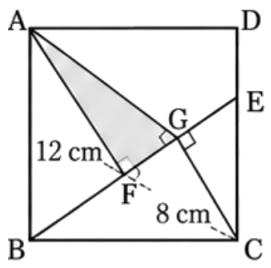
[7점]



18 정사각형과 RHA 합동

[서술형 2] 그림과 같이 정사각형 ABCD의 꼭짓점 B를 지나는 직선과 $\overline{CD}$의 교점을 E라고 하자. 두 꼭짓점 A, C에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발을 각각 F, G라고 할 때, $\triangle AFG$의 넓이를 구하시오.

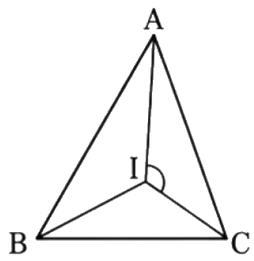
[7점]



19 내심과 각

[서술형 3] 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle A:\angle B:\angle C=3:4:5$일 때, $\angle AIC$의 크기를 구하시오. (조건: $\angle A$와 $\angle C$의 크기를 구하고, 내심의 성질을 이용할 것)

[7점]



20 직사각형의 대각선

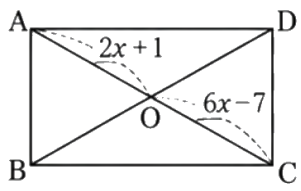
[서술형 4] 직사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) 직사각형의 대각선의 성질을 서술하시오. [3점]

(2) x의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2점]

(3) $\overline{BD}$의 길이를 구하시오. [2점]

[7점]



21 마름모의 대각선과 넓이

[서술형 5] 마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점은 O이고, $\overline{CO}=6\,\text{cm}$, $\overline{DO}=10\,\text{cm}$, $\overline{AE}:\overline{EB}=3:2$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 마름모의 대각선의 성질을 서술하시오. [3점]

(2) $\triangle ABD$의 넓이를 구하시오. [2점]

(3) $\triangle EBD$의 넓이를 구하시오. [2점]

[7점]

